STAGEPULSE • Öğrenci çalışma kitabı

Canlı Ses Mikseri Kullanımı • 12 günlük uygulamalı program

Katılımcı: _____ Tarih: _____

Konsol/model: _____ Firmware: _____

Bu kitap öğrenci kullanımı içindir. Eğitmen cevap anahtarı ve iç değerlendirme yönergeleri bu dosyada bulunmaz.

Nasıl çalışılır?

Her uygulamada önce hedefi oku, sonra işlemi gerçek konsolda yap. Bir adımı tamamladığını yalnızca duyduğun için değil, metre, atama/routing görünümü veya fiziksel test gibi gözlenebilir kanıtla doğrula. Canlı sistemde bağlantı değiştirmeden veya scene/show çağırmadan önce eğitmenin talimatını izle.

Kişisel hedef	Not
Eğitim başında güçlü olduğum alan	_____
Geliştirmek istediğim alan	_____
Güvenli ses kesme yöntemim	_____
Eğitim sonunda hedefim	_____

Gün 1 • Konsol güvenliği ve temel yüzey

Bugünkü hedef: Katılımcı, ses çıkışını güvenli biçimde susturur, temel kontrol katmanlarını tanır ve işlem öncesi mevcut durumu kaydeder.

Uygulama adımları

1. Çalışma alanını, güç/bağlantı sırasını ve hoparlör/monitör mute prosedürünü göster. Canlı sistemde kablo sökme-takma öncesi ilgili çıkışın güvenli seviyeye alınmasını uygulat.

2. Input, channel strip, bus, master, mute, solo/PFL ve metre kavramlarını fiziksel yüzey üzerinde göster. Aynı isimli kontrolün katman/selected channel durumuna göre farklı hedefe etki edebileceğini vurgula.

3. Katılımcıya tek bir kontrol görevi ver; her seferinde hangi kanal/katmanın seçili olduğunu sesli söylemesini iste.

Kendi uygulama kaydım

Kontrol	Kayıt
Hangi kaynak/kanal/bus kullanıldı?	_____
İşlem öncesi gözlemim	_____
Yaptığım değişiklik	_____
Sonucu hangi kanıtla doğruladım?	_____
Güvenlik kontrolü yaptım mı?	Evet / Hayır
Takıldığım nokta / sorum	_____

Kendimi değerlendireyim

Bu görevi güvenli biçimde tek başıma yapabildim mi? ☐ Evet ☐ Kısmen ☐ Hayır

Bir sonraki derse taşımam gereken konu: _____

Gün 2 • Input patch, kaynak ve gain staging

Bugünkü hedef: Katılımcı kaynağı doğru girişe getirir ve clipping oluşturmadan kullanılabilir seviye kurar.

Uygulama adımları

1. Bilinen bir kaynak ve sağlam kablo seç. Fiziksel giriş ile konsoldaki mantıksal kanal arasındaki farkı anlat.

2. Kaynağı normal performans seviyesinde çalıştır; PFL/metre üzerinden sinyalin ilk görüldüğü aşamayı belirlet. Gain'i küçük adımlarla ayarla.

3. Clipping, düşük sinyal, gürültü ve yanlış patch durumlarını ayrı ayrı simüle et; her seferinde yalnızca bir değişkeni değiştir.

Kendi uygulama kaydım

Kontrol	Kayıt
Hangi kaynak/kanal/bus kullanıldı?	_____
İşlem öncesi gözlemim	_____
Yaptığım değişiklik	_____
Sonucu hangi kanıtla doğruladım?	_____
Güvenlik kontrolü yaptım mı?	Evet / Hayır
Takıldığım nokta / sorum	_____

Kendimi değerlendireyim

Bu görevi güvenli biçimde tek başıma yapabildim mi? ☐ Evet ☐ Kısmen ☐ Hayır

Bir sonraki derse taşımam gereken konu: _____

Gün 3 • Kanal işleme ve Main L/R

Bugünkü hedef: Katılımcı kanalı doğru ana miks yoluna atar ve girişten ana çıkışa sinyal zincirini kanıtlar.

Uygulama adımları

1. Kanal mute/atama durumunu, Main L/R metresini ve master seviyesini ayrı ayrı göster.
2. Önce düşük seviyeli test kur. Katılımcıdan her aşamada gözlenebilir kanıt göstermesini iste; yalnızca duyulduğunu söylemek yeterli değildir.
3. Mono/stereo kaynak, pan ve kanal ataması kavramlarını kullanılan konsolun kılavuzuna uygun göster.

Kendi uygulama kaydım

Kontrol	Kayıt
Hangi kaynak/kanal/bus kullanıldı?	_____
İşlem öncesi gözlemim	_____
Yaptığım değişiklik	_____
Sonucu hangi kanıtla doğruladım?	_____
Güvenlik kontrolü yaptım mı?	Evet / Hayır
Takıldığım nokta / sorum	_____

Kendimi değerlendireyim

Bu görevi güvenli biçimde tek başıma yapabildim mi? ☐ Evet ☐ Kısmen ☐ Hayır

Bir sonraki derse taşımam gereken konu: _____

Gün 4 • HPF ve EQ

Bugünkü hedef: Katılımcı, filtre ve EQ'nun amacını açıklar, kontrollü A/B karşılaştırması yapar.

Uygulama adımları

1. HPF'nin gereksiz düşük frekans enerjisini azaltmadaki rolünü açıkla; her kaynakta aynı frekansın otomatik olarak doğru olmadığını belirt.

2. EQ'yu önce bypass ederek dinlet, sonra tek bir bantta küçük değişiklik yaptır. Her değişikliğin ardından önce/sonra karşılaştırması al.

3. Frekans, kazanç ve Q/bant genişliği kavramlarını kaynak üzerinde dinleyerek bağdaştır.

Kendi uygulama kaydım

Kontrol	Kayıt
Hangi kaynak/kanal/bus kullanıldı?	_____
İşlem öncesi gözlemim	_____
Yaptığım değişiklik	_____
Sonucu hangi kanıtla doğruladım?	_____
Güvenlik kontrolü yaptım mı?	Evet / Hayır
Takıldığım nokta / sorum	_____

Kendimi değerlendireyim

Bu görevi güvenli biçimde tek başıma yapabildim mi? ☐ Evet ☐ Kısmen ☐ Hayır

Bir sonraki derse taşımam gereken konu: _____

Gün 5 • Gate ve compressor

Bugünkü hedef: Katılımcı temel dinamik işlemcilerin etkisini ayırt eder ve parametreleri kontrollü değiştirir.

Uygulama adımları

1. Gate/expander ile compressor işlevlerini karşılaştır; bunların EQ yerine geçmediğini anlat.
2. Konuşma/vokal kaynağında bypass ve etkin durumları karşılaştır. Threshold, ratio, attack, release ve gain reduction göstergesini uygun düzeyde tanıt.
3. Katılımcıdan işlemci aşırı ayarlandığında duyulan belirtiyi tarif etmesini iste.

Kendi uygulama kaydım

Kontrol	Kayıt
Hangi kaynak/kanal/bus kullanıldı?	_____
İşlem öncesi gözlemim	_____
Yaptığım değişiklik	_____
Sonucu hangi kanıtla doğruladım?	_____
Güvenlik kontrolü yaptım mı?	Evet / Hayır
Takıldığım nokta / sorum	_____

Kendimi değerlendireyim

Bu görevi güvenli biçimde tek başıma yapabildim mi? ☐ Evet ☐ Kısmen ☐ Hayır

Bir sonraki derse taşımam gereken konu: _____

Gün 6 • AUX/MIX ve monitör gönderileri

Bugünkü hedef: Katılımcı kanal send'i, bus master'ı ve fiziksel çıkış yönlendirmesini ayırt eder.

Uygulama adımları

1. Bir monitör miksini tek kaynakla kur. Kanal send, send seviyesi, bus master ve output patch'i ayrı ayrı göster.
2. Pre/post-fader kavramını anlat; seçimin ve kontrol davranışının kullanılan konsol konfigürasyonunda doğrulanmasını iste.
3. FOH fader'ı değiştirilirken monitör gönderisinin etkisini gözlemlet.

Kendi uygulama kaydım

Kontrol	Kayıt
Hangi kaynak/kanal/bus kullanıldı?	_____
İşlem öncesi gözlemim	_____
Yaptığım değişiklik	_____
Sonucu hangi kanıtla doğruladım?	_____
Güvenlik kontrolü yaptım mı?	Evet / Hayır
Takıldığım nokta / sorum	_____

Kendimi değerlendireyim

Bu görevi güvenli biçimde tek başıma yapabildim mi? ☐ Evet ☐ Kısmen ☐ Hayır

Bir sonraki derse taşımam gereken konu: _____

Gün 7 • Feedback ve güvenli monitör kullanımı

Bugünkü hedef: Katılımcı feedback riskini tanır ve ilk müdahaleyi güvenli şekilde yapar.

Uygulama adımları

1. Mikrofon-hoparlör ilişkisi, yönlülük, mesafe, kazanç ve oda etkisini anlat. Feedback oluşumunu tehlikeli seviyelerde bilerek üretme.

2. Önce güvenli ilk tepkiyi prova ettir: ilgili gönderiyi/kanalı azalt veya mute et; sonra mikrofon yönü, hoparlör konumu ve gereksiz açık mikrofonları değerlendir.

3. EQ ile müdahalenin kontrollü ve ölçülü yapılacağını; yerleşim ve gain yapısının önce ele alınacağını vurgula.

Kendi uygulama kaydım

Kontrol	Kayıt
Hangi kaynak/kanal/bus kullanıldı?	_____
İşlem öncesi gözlemim	_____
Yaptığım değişiklik	_____
Sonucu hangi kanıtla doğruladım?	_____
Güvenlik kontrolü yaptım mı?	Evet / Hayır
Takıldığım nokta / sorum	_____

Kendimi değerlendireyim

Bu görevi güvenli biçimde tek başıma yapabildim mi? ☐ Evet ☐ Kısmen ☐ Hayır

Bir sonraki derse taşımam gereken konu: _____

Gün 8 • FX send/return

Bugünkü hedef: Katılımcı efekt gönderisi, efekt motoru/işlemcisi ve return yolunu takip eder.

Uygulama adımları

1. Kuru sinyal ile efektli sinyal arasındaki farkı örnekle anlat. Send, FX engine/processor ve return kavramlarını ayrı göster.
2. Efekt seviyesini küçük adımlarla ayarla; return ataması ve mute durumunu kontrol ettir.
3. Reverb/delay seçiminde kaynak, tempo/konuşma anlaşılabilirliği ve miks yoğunluğunu dikkate aldır.

Kendi uygulama kaydım

Kontrol	Kayıt
Hangi kaynak/kanal/bus kullanıldı?	_____
İşlem öncesi gözlemim	_____
Yaptığım değişiklik	_____
Sonucu hangi kanıtla doğruladım?	_____
Güvenlik kontrolü yaptım mı?	Evet / Hayır
Takıldığım nokta / sorum	_____

Kendimi değerlendireyim

Bu görevi güvenli biçimde tek başıma yapabildim mi? ☐ Evet ☐ Kısmen ☐ Hayır

Bir sonraki derse taşımam gereken konu: _____

Gün 9 • DCA, grup ve kontrol mantığı

Bugünkü hedef: Katılımcı kontrol grubu ile gerçek ses sinyal yolu arasındaki farkı açıklar.

Uygulama adımları

1. DCA'nın grup seviyelerini birlikte kontrol etme işlevini, audio subgroup'un ise ayrı bir sinyal yolu olabileceğini anlat.

2. İki kanalı DCA'ya atayıp DCA hareketinin etkisini gözlemlet. Ardından konsol destekliyorsa subgroup sinyal yolunu ayrı göster.

3. Atama ve mute davranışlarını cihaz kılavuzuna göre doğrula.

Kendi uygulama kaydım

Kontrol	Kayıt
Hangi kaynak/kanal/bus kullanıldı?	_____
İşlem öncesi gözlemim	_____
Yaptığım değişiklik	_____
Sonucu hangi kanıtla doğruladım?	_____
Güvenlik kontrolü yaptım mı?	Evet / Hayır
Takıldığım nokta / sorum	_____

Kendimi değerlendireyim

Bu görevi güvenli biçimde tek başıma yapabildim mi? ☐ Evet ☐ Kısmen ☐ Hayır

Bir sonraki derse taşımam gereken konu: _____

Gün 10 • Soundcheck ve sistematik kontrol

Bugünkü hedef: Katılımcı kaynak listesini takip ederek soundcheck yapar ve değişiklikleri kaydeder.

Uygulama adımları

1. Kaynak listesini sıraya koy; her kaynağı tek tek kontrol et. Kaynak adı, kanal, giriş, mute, gain ve yönlendirmeyi kaydet.
2. Katılımcıya her kaynaktan beklenen sinyal kanıtını ve güvenli seviye kontrolünü göster.
3. Değişiklikleri ekip iletişimiyle ve net komutlarla yaptır; tahmine dayalı kanal değişikliğini engelle.

Kendi uygulama kaydım

Kontrol	Kayıt
Hangi kaynak/kanal/bus kullanıldı?	_____
İşlem öncesi gözlemim	_____
Yaptığım değişiklik	_____
Sonucu hangi kanıtla doğruladım?	_____
Güvenlik kontrolü yaptım mı?	Evet / Hayır
Takıldığım nokta / sorum	_____

Kendimi değerlendireyim

Bu görevi güvenli biçimde tek başıma yapabildim mi? ☐ Evet ☐ Kısmen ☐ Hayır

Bir sonraki derse taşımam gereken konu: _____

Gün 11 • Arıza giderme ve kontrollü düzeltme

Bugünkü hedef: Katılımcı sinyal kaybının yerini belirler, tek değişkenle düzeltir ve sonucu yeniden test eder.

Uygulama adımları

1. Giriş yok, bus yok, efekt yok ve tek taraflı çıkış senaryolarını ayrı ayrı hazırla.
2. Öğrencinin önce semptomu tanımlamasını, sonra sinyal zincirinde kanıt toplamasını iste. Bir anda birçok ayarı değiştirmesine izin verme.
3. Her düzeltmeden sonra aynı koşulda tekrar test ve kayıt yapılmasını uygulat.

Kendi uygulama kaydım

Kontrol	Kayıt
Hangi kaynak/kanal/bus kullanıldı?	_____
İşlem öncesi gözlemim	_____
Yaptığım değişiklik	_____
Sonucu hangi kanıtla doğruladım?	_____
Güvenlik kontrolü yaptım mı?	Evet / Hayır
Takıldığım nokta / sorum	_____

Kendimi değerlendireyim

Bu görevi güvenli biçimde tek başıma yapabildim mi? ☐ Evet ☐ Kısmen ☐ Hayır

Bir sonraki derse taşımam gereken konu: _____

Gün 12 • Bütünleşik final uygulaması

Bugünkü hedef: Katılımcı hazırlıktan teslimata kadar temel miks görevini güvenli ve bağımsız yürütür.

Uygulama adımları

1. Katılımcıya önceden belirlenmiş kaynak listesi ve hedef ver. Konsolun mevcut durumunu koru; canlı sistemde plansız scene/show recall yaptırma.

2. Katılımcı input, gain, Main L/R, AUX/MIX, temel EQ, FX ve arıza teşhis görevlerini sırayla uygular.

3. Rubriği kullanarak davranış, kanıt ve sonucu puanla. Kritik güvenlik/yedekleme davranışında başarısızlık varsa bağımsız kullanım onayı verme.

Kendi uygulama kaydım

Kontrol	Kayıt
Hangi kaynak/kanal/bus kullanıldı?	_____
İşlem öncesi gözlemim	_____
Yaptığım değişiklik	_____
Sonucu hangi kanıtla doğruladım?	_____
Güvenlik kontrolü yaptım mı?	Evet / Hayır
Takıldığım nokta / sorum	_____

Kendimi değerlendireyim

Bu görevi güvenli biçimde tek başıma yapabildim mi? ☐ Evet ☐ Kısmen ☐ Hayır

Bir sonraki derse taşımam gereken konu: _____

Bütünleşik uygulama kayıt formu

Görev	Yaptım	Kanıt / not
Güvenli hazırlık ve ses kesme	☐	_____
Kaynak ve input patch	☐	_____
Gain staging	☐	_____
Kanal ve Main L/R	☐	_____
HPF/EQ	☐	_____
Gate/compressor	☐	_____
AUX/MIX ve monitör	☐	_____
Feedback güvenliği	☐	_____
FX send/return	☐	_____
DCA/grup	☐	_____
Soundcheck	☐	_____
Arıza giderme ve tekrar test	☐	_____
Scene/show güvenliği ve teslim	☐	_____

Kendi arıza teşhis notum

Belirti: _____

Kontrol ettiğim aşamalar: _____

Bulduğum neden: _____

Düzeltme ve tekrar test sonucu: _____

Katılımcı geri bildirimi

_____

_____

_____

_____

Katılımcı imza: _____ Eğitmen imza: _____

STAGEPULSE

ÖĞRENCİ UYGULAMA FORMLARI

Canlı Ses Mikseri Kullanımı • Öğrenci nüshası

Bu formlar öğrencinin kendi uygulamasını kaydetmesi içindir. Eğitmen cevap anahtarı veya puanlama yönlendirmesi içermez.

Form 1 • Konsol ve sinyal akışı

Konsol / tam model / firmware

_____

Kaynak ve fiziksel giriş

_____

Kanal / bus / ana çıkış

_____

Monitor bus ve fiziksel çıkış

_____

Sinyal akışını kendi sözlerinle açıkla

_____

Meter gözlemi ve seviye notları

_____

Yaptığım işlem ve nedeni

_____

Mute ve güvenli kapatma sonucu

_____

Scene/show kaydetmeden önce aldığım önlem

_____

Kendi değerlendirmem / tekrar konusu

_____

Form 2 • Arıza teşhis kaydı

Belirti

_____

İlk kontrol ettiğim nokta

_____

İzlediğim kontrol sırası

_____

Bulduğum neden

_____

Uyguladığım düzeltme

_____

Düzeltme sonrası doğrulama

_____

Güvenlik önlemi

_____

Eğitmenle gözden geçirilecek konu

_____

Form 3 • Ders ilerleme kaydı

Ders / tarih	Bugünkü uygulama	Tamamlandı	Not / tekrar
Gün 1	_____	☐ Evet ☐ Hayır	_____
Gün 2	_____	☐ Evet ☐ Hayır	_____
Gün 3	_____	☐ Evet ☐ Hayır	_____
Gün 4	_____	☐ Evet ☐ Hayır	_____
Gün 5	_____	☐ Evet ☐ Hayır	_____
Gün 6	_____	☐ Evet ☐ Hayır	_____
Gün 7	_____	☐ Evet ☐ Hayır	_____
Gün 8	_____	☐ Evet ☐ Hayır	_____
Gün 9	_____	☐ Evet ☐ Hayır	_____
Gün 10	_____	☐ Evet ☐ Hayır	_____
Gün 11	_____	☐ Evet ☐ Hayır	_____
Gün 12	_____	☐ Evet ☐ Hayır	_____

Öğrenci adı _____ Eğitmen _____

Tarih _____ İmza _____